

修士論文研究 2026年9月進捗報告

仮・正式用 / 弦巻営業所 渋21・22・23

混成バスの7日間運用・充電計画

12代表週の費用・電力利用と
季節別・天候別の日射カーブ

電力システム研究室 劉 承洋 / 2026年9月28日更新

各月の代表1週について、運用と費用を原本から説明する

診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。

研究の目的と、前回MTGからの進捗

全便を運行する条件で、配車と充電の費用を評価する

前回の課題	今回示す結果
連続7日間の運用	各日の日付別ダイヤ・PVと、車両/BESS状態を継承
週次費用と月別の差	全12週の費目、電力量、車両使用を同じ形式で比較
天候ごとの標準カーブ	2025年35,040区間から、4季節×3天候の平均と分布
先生への回答	3月と11月の受電時系列・超過時間・費用差を照合

7日間の成立と費用差の内訳を、同じ入力版で確認した

月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。

対象システムと用語

太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える

名称	意味	今回の役割
BEV / ICE	電気バス / エンジンバス	各便を担当する車両
PV	太陽光発電	バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS	営業所の定置用蓄電池	余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC	電池容量に対する残量の割合	車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電	外部電力系統からの購入	不足する充電電力を供給

車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う

PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

車両・設備・境界条件

各月で共通の設備と費用定義を使用

項目	設定
車両・消費	BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器	SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS	1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用	初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数	買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO ₂	200 kW超過分500円/kWh、CO ₂ 1円/kg

BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない

設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。

計画・実行と、評価期間

配車を決めた後、充電を毎時更新し、採用した区間だけを集計

段階・指標	扱い
事前計画	配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新	実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間	7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク	最終翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力	営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別

営業168時間に、最終翌朝の充電・受電・費用を加える

実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。

2025年の各月から選んだ12代表週

平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便

月	開始日	月	開始日
1月	2025-01-06	7月	2025-07-07
2月	2025-02-03	8月	2025-08-04
3月	2025-03-03	9月	2025-09-01
4月	2025-04-07	10月	2025-10-06
5月	2025-05-12	11月	2025-11-10
6月	2025-06-02	12月	2025-12-01

月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理

2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

天候カーブの分類とデータ範囲

Solcastの15分履歴推定。昼間：晴天時GHIが20 W/m²以上
降水量[mm]=降水強度[mm/h]×0.25 hの合計

分類	定義・判定順序
季節	春3～5月、夏6～8月、秋9～11月、冬12～2月
① 雨	昼間の降水量が1 mm以上。先に雨を判定する
② 晴れ / くもり	R=昼間積算GHI ÷ 昼間積算晴天時GHI ①に該当しない日：R≥0.7で晴れ、未満でくもり
降水形態が未判定	3/3：2℃以下の昼間降水量2.775 mm。雨・雪の別は不明 天候分類のみ除外。週次最適化の入力には含める
日々のばらつき	同じ時刻の日射を並べ、平均と低い側10%点・高い側90%点を表示（P10・P90）。実在する1日の曲線ではない

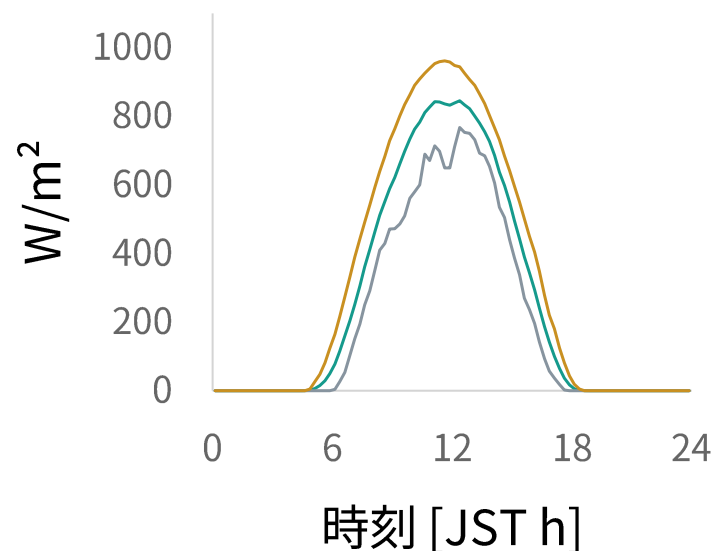
雨の日でも明るい時間があるため、日単位の分類と時刻別の分布を分ける

2025年364日を分類（3/3の1日を除外）。研究用の代理分類であり、公式天気分類・予測区間ではない。

春（3～5月）の天候別日射カーブ

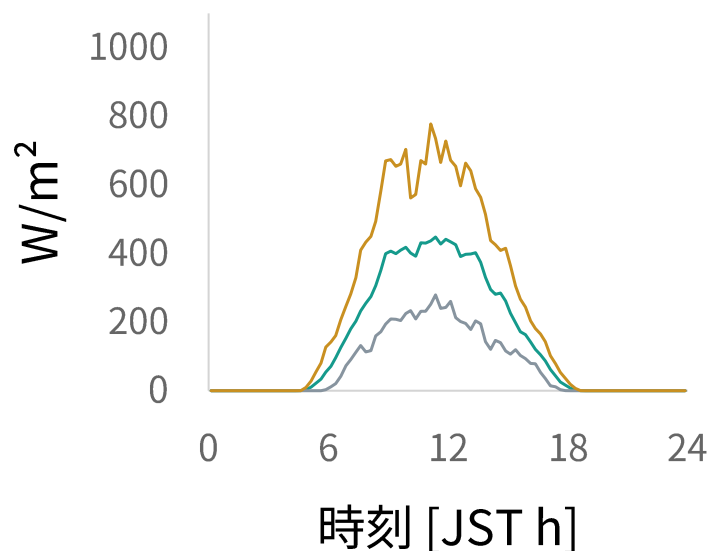
水平面の全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=45日



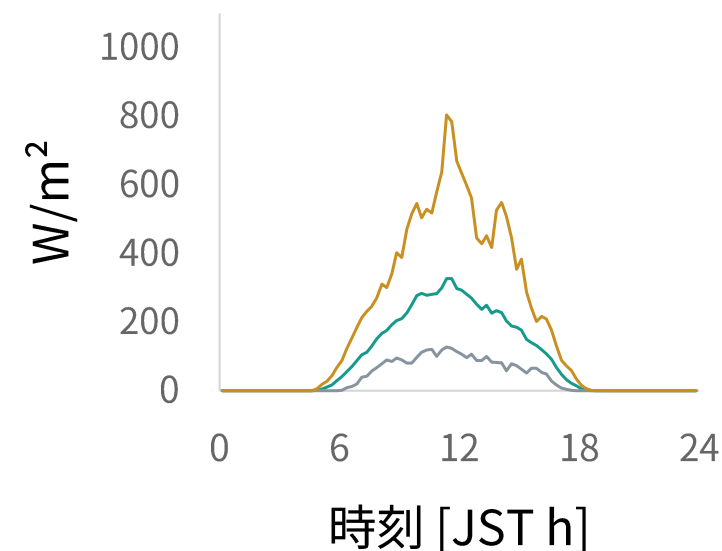
— 平均 — P10 — P90

くもり n=17日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=29日



— 平均 — P10 — P90

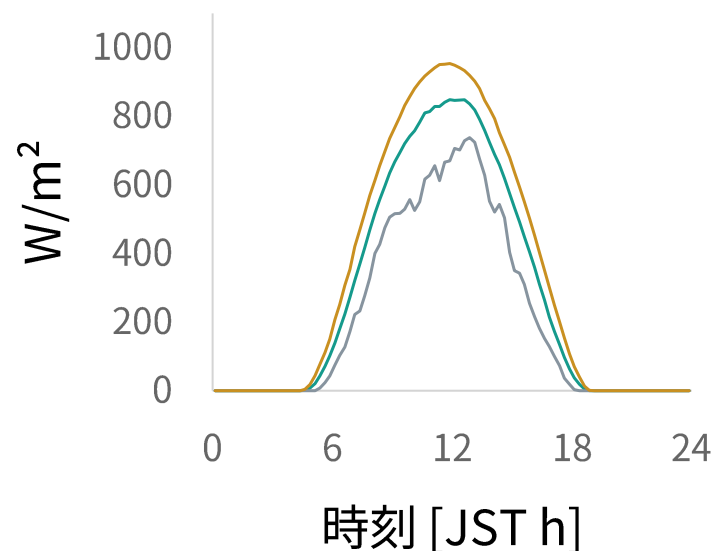
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。

夏（6～8月）の天候別日射カーブ

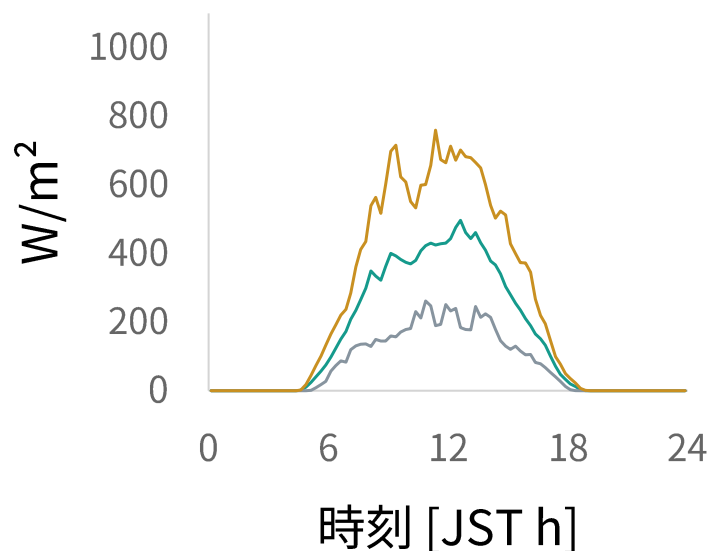
水平面の全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=57日



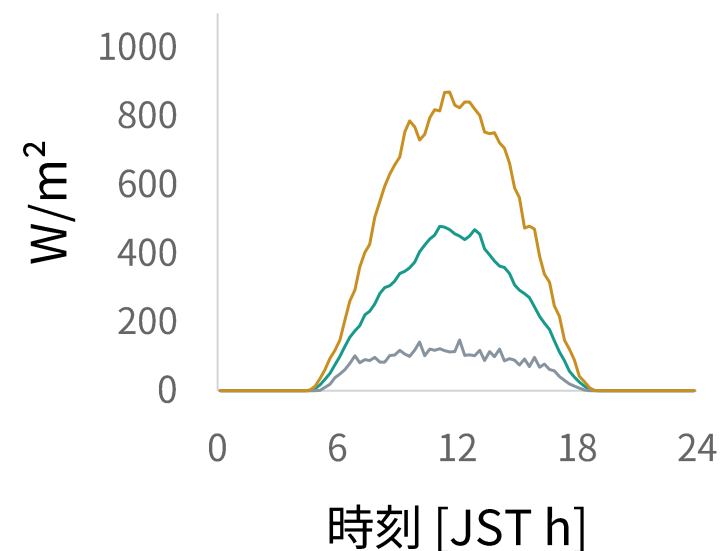
— 平均 — P10 — P90

くもり n=15日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=20日



— 平均 — P10 — P90

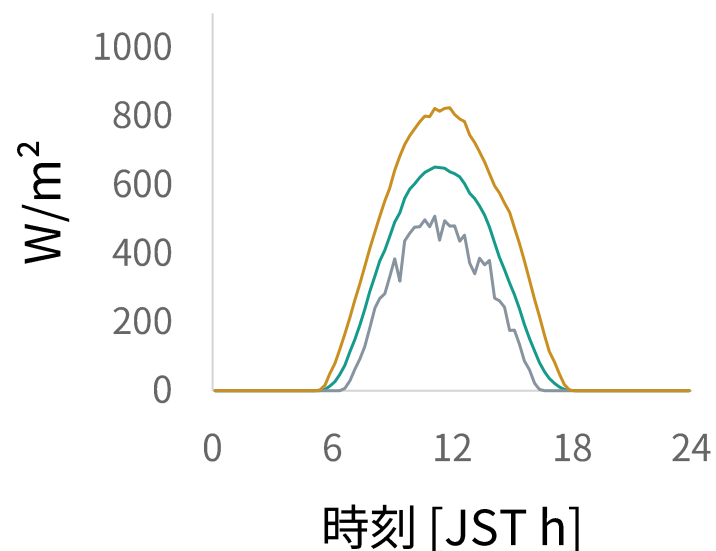
雨20日中、明るい昼+15時以降の降水は2日。「夕立が多い」とは断定しない

探索集計：10～14時の日射比 ≥ 0.7 かつ15時以降の昼間降水 ≥ 1 mm。日別の根拠は補足37。

秋（9～11月）の天候別日射カーブ

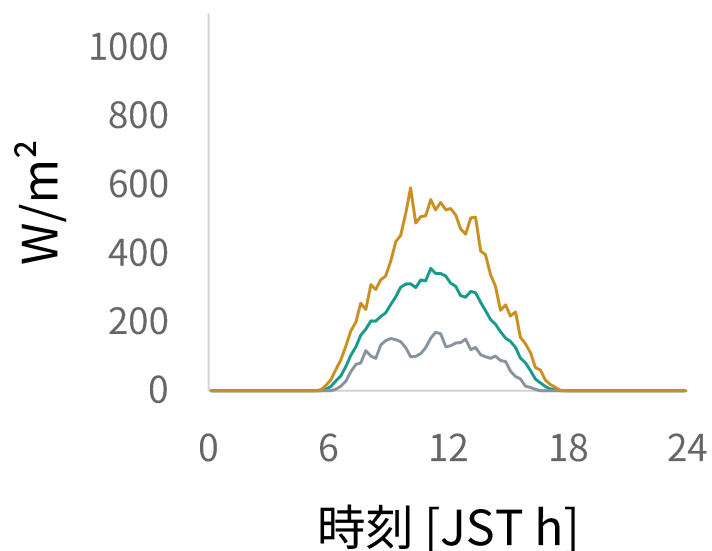
水平面の全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=41日



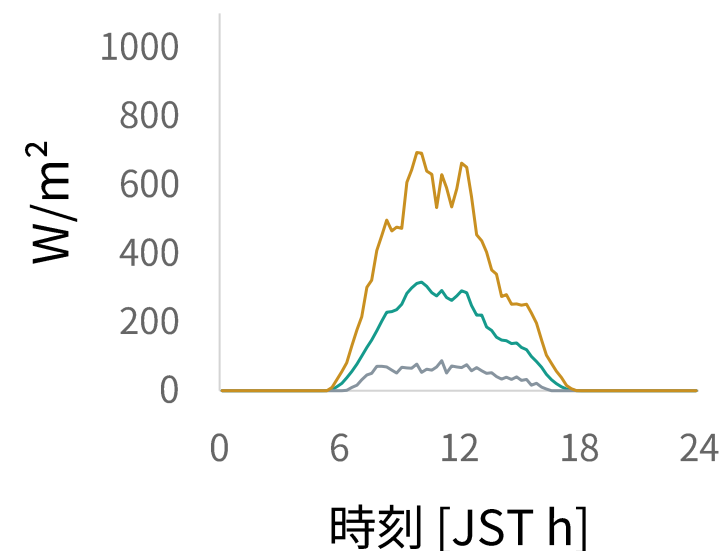
— 平均 — P10 — P90

くもり n=22日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=28日



— 平均 — P10 — P90

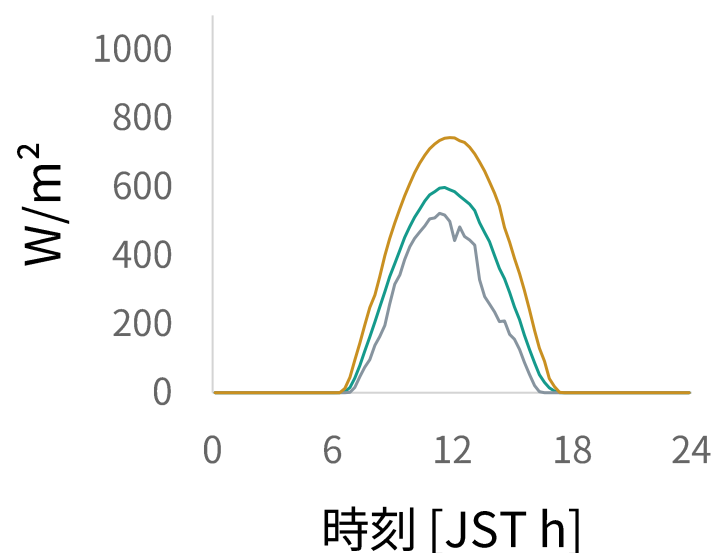
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。

冬（12～2月）の天候別日射カーブ

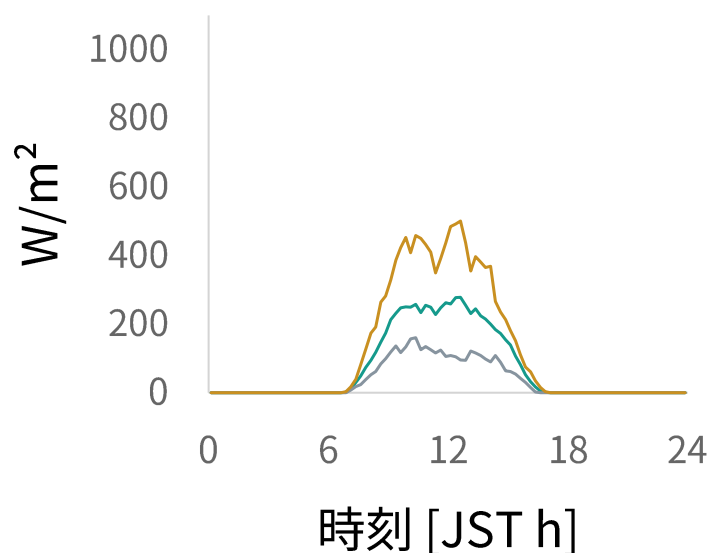
水平面の全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=70日



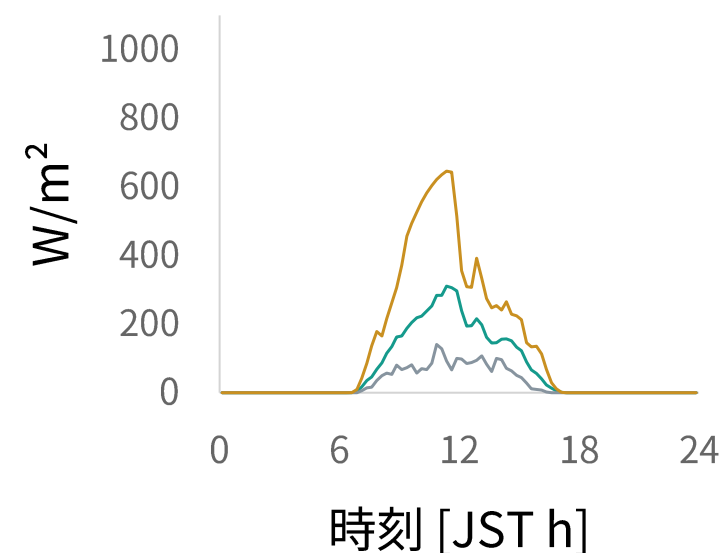
— 平均 — P10 — P90

くもり n=10日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=10日



— 平均 — P10 — P90

この冬夏差は水平面日射の差。実PVの設置面日射・発電量の差とは別

既存PVはGHI比例換算で設置角・方位が未反映。傾斜面採用には別入力版での評価が必要（補足38）。

12代表週の運行・充電・費用を確認

日付別のダイヤとPVを使い、日をまたぐ残量を引き継いだ7日間

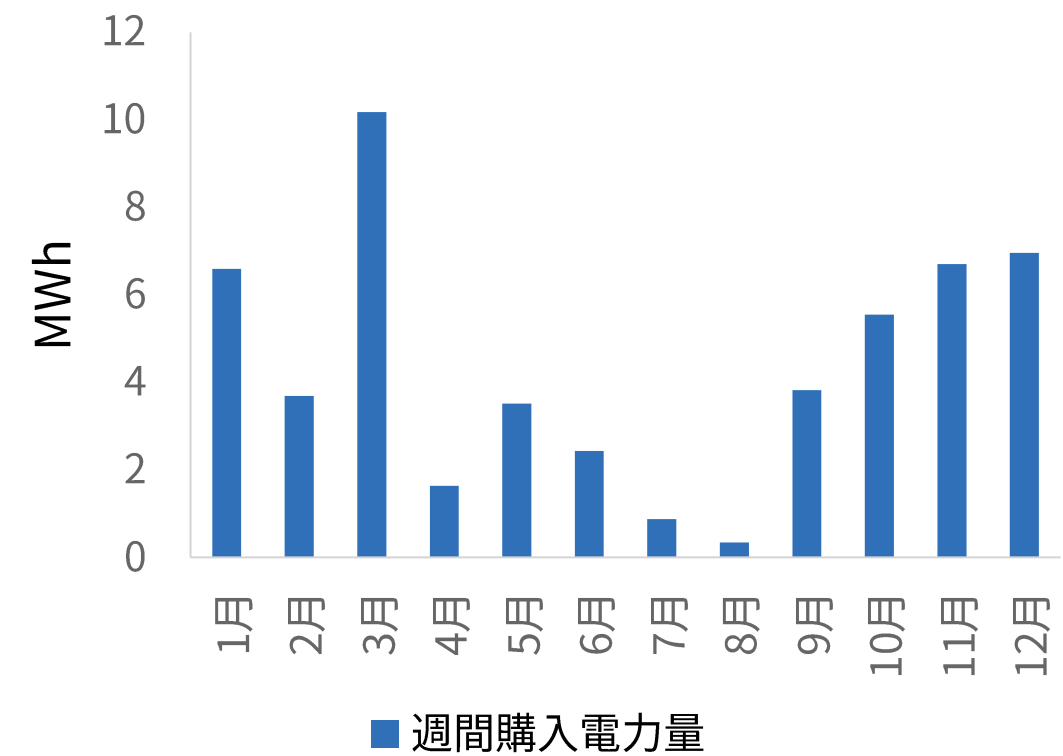
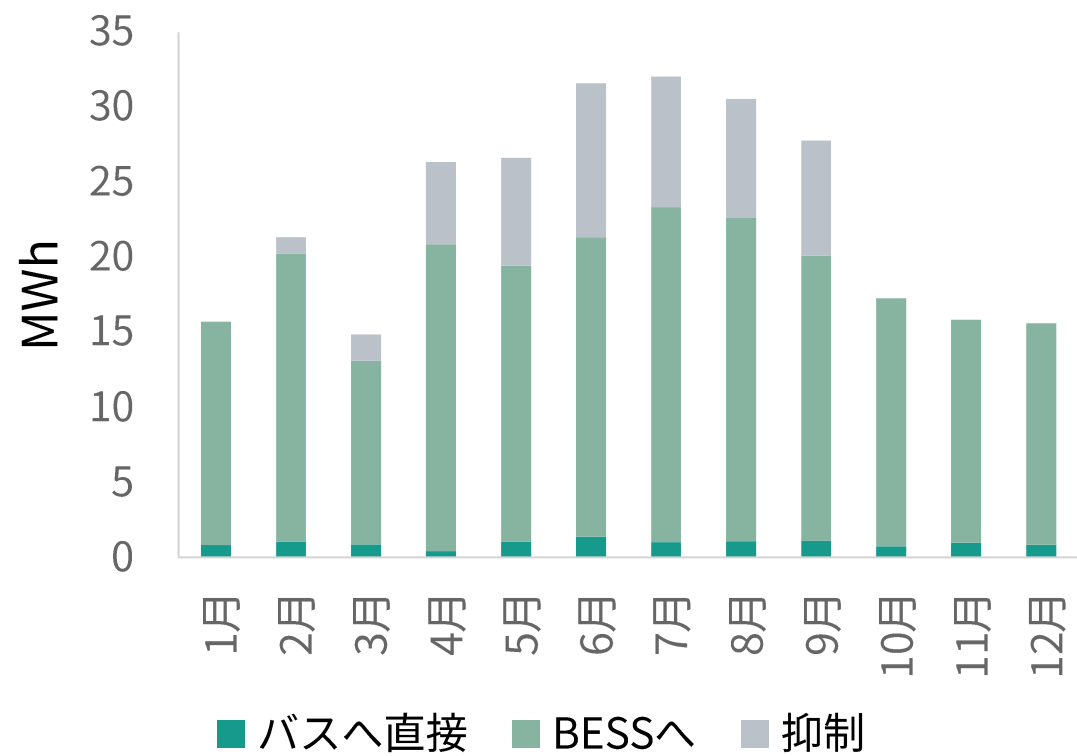
確認したこと	計算で得られた結果
全便の担当	全12週、各1,704便を1回ずつ割当て。欠落・重複なし
車両と充電	運行時刻、充電器、車載電池の残量制約を満たす
電力の収支	PV・系統・BESSの供給と、バス充電の電力量が一致
翌朝と週次費用	最終翌朝の補充まで含め、採用区間の費用を1回ずつ集計
結果の位置付け	設定条件下の実行可能な計画。全体最適性は未証明

全便の運行と翌朝の補充を含む12週の計画・費用を、同じ条件で整理した

診断・条件付き評価。正式研究採用は未承認であり、実設備での運用保証や手法の優越性は示していない。

月別代表週のPV供給と購入電力量

左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量

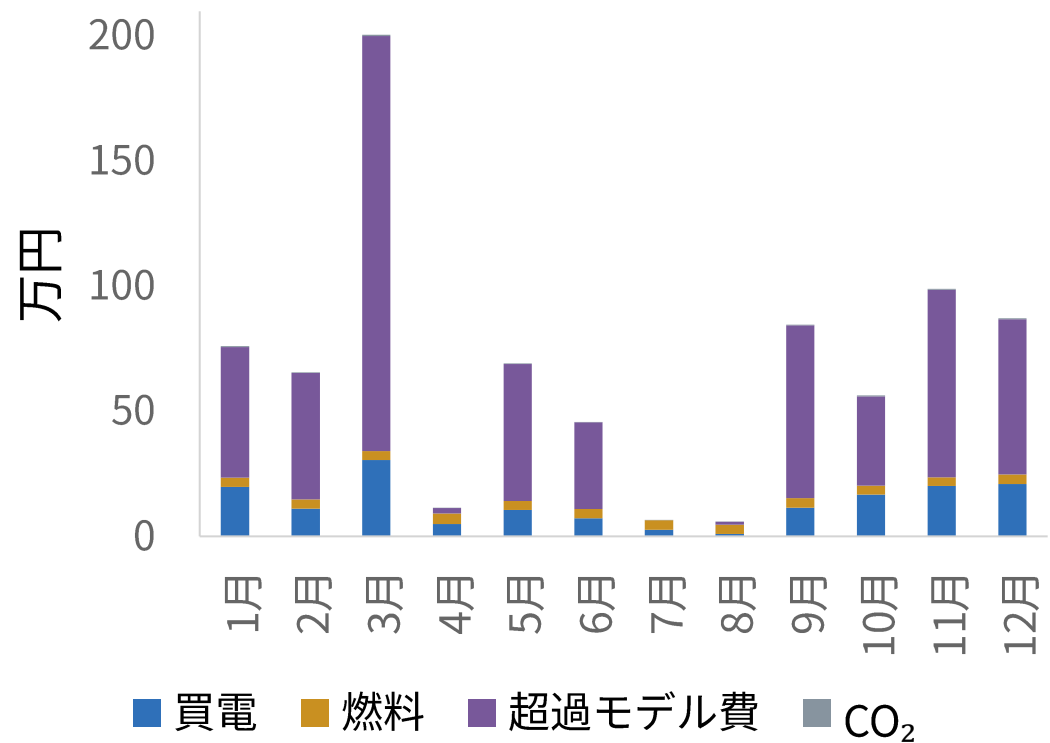
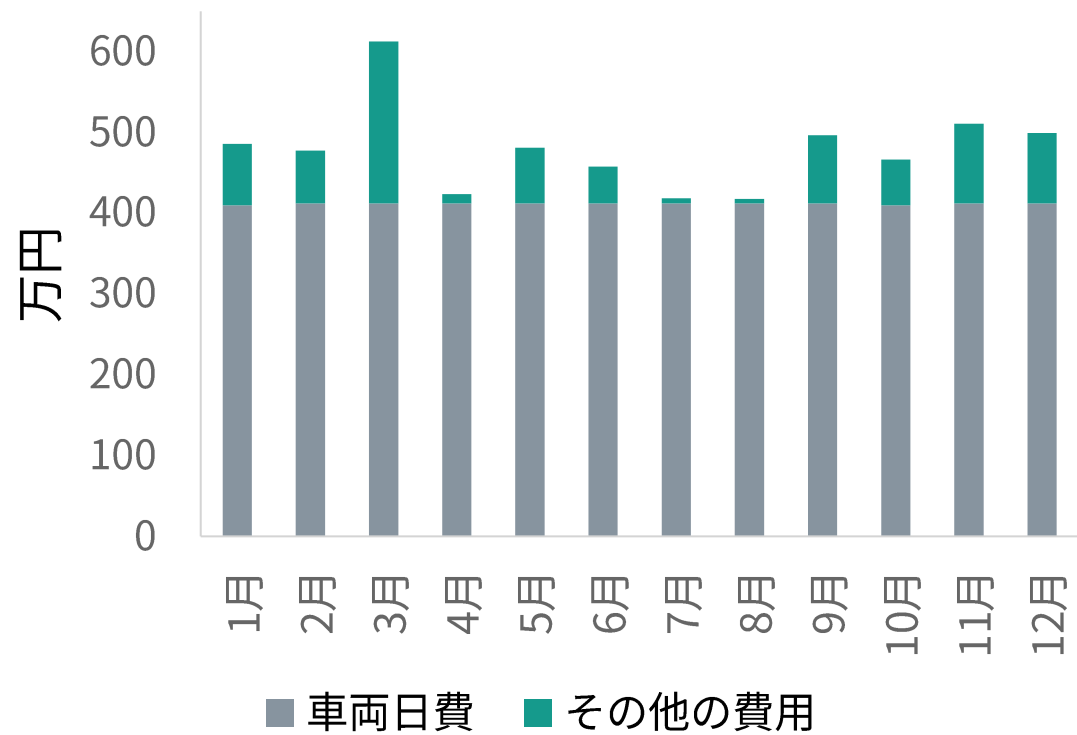


PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する

PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む

総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示

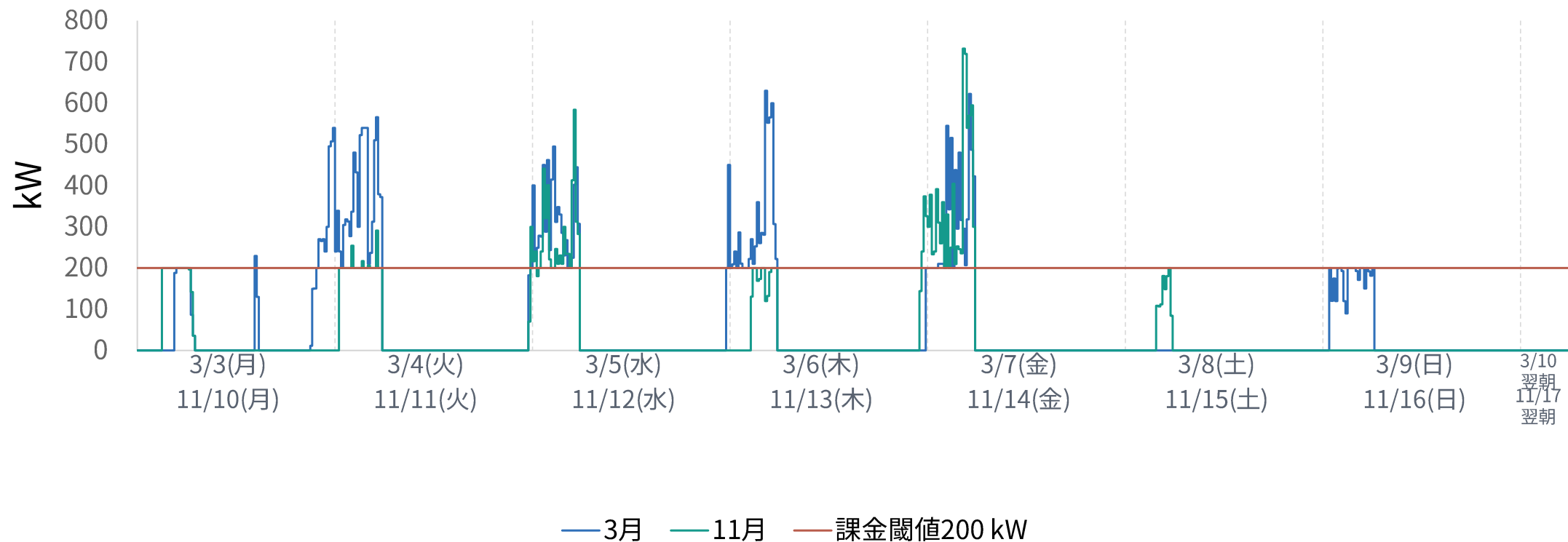


車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい

単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。

3月と11月の受電時系列

横軸は日付：上段3月・下段11月。薄い破線は0時の日境界



夜間の補充が受電を増やす。3月は200 kW超過が11月より長い（補足39）

ピーク時：PV供給0、BESS下限、複数車両が同時充電。超過費用は閾値を上回る電力量で決まる。

3月と11月：購入量・時間・最大値の違い

営業168時間と、翌朝を含む評価173.75時間を分ける

指標	3月3日開始週	11月10日開始週
週間購入電力量 [kWh]	10,178.23	6,700.57
受電ピーク [kW]	630.00	732.21
週間平均受電電力 [kW] (168 h)	60.58	39.88
評価期間平均受電電力 [kW] (173.75 h)	58.58	38.56
200 kW超過時間 [h]	21.75	11.75
200 kW超過電力量 [kWh]	3,319.01	1,499.77

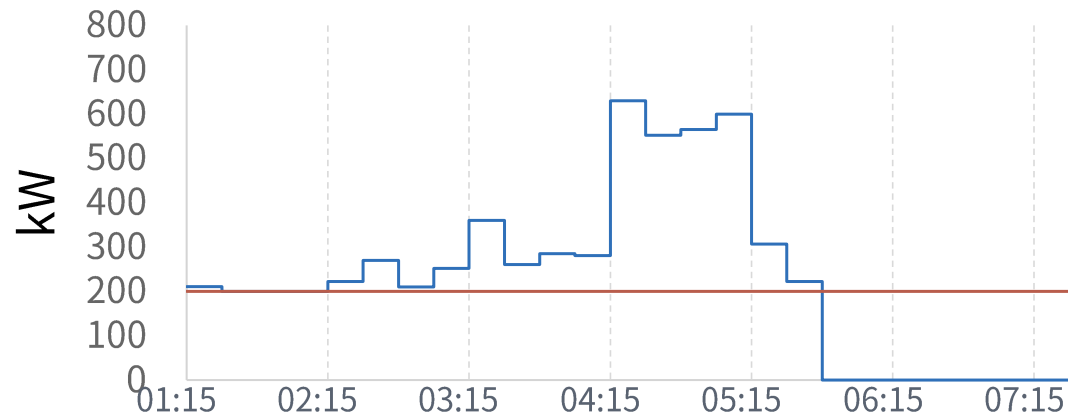
3月の超過電力量は3,319 kWh、11月は1,500 kWh

超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。

受電ピークの周辺を同じ時間幅で確認

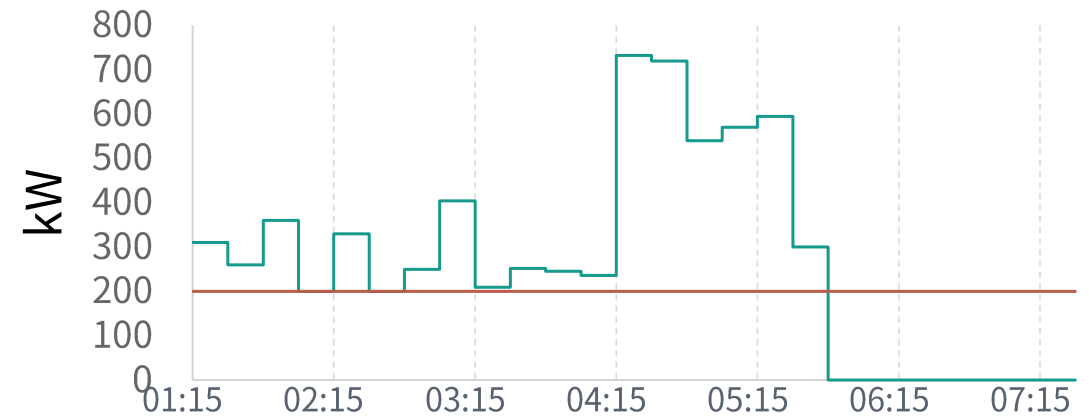
両ピークでPV供給0、 BESS残量1,200 kWh。翌朝目標90%へ8台 / 10台が充電

3月6日 受電ピーク 630.0 kW



— 受電電力 — 課金閾値

11月14日 受電ピーク 732.2 kW



— 受電電力 — 課金閾値

出庫前の補充を系統が供給した。04:15への集中が最適かは未検証

車両SOC・次の営業便時刻は補足39。充電時間を移した場合の費用・実行可能性は別の比較が必要。

3月と11月の費用差を費目へ分解

同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は最終実行会計

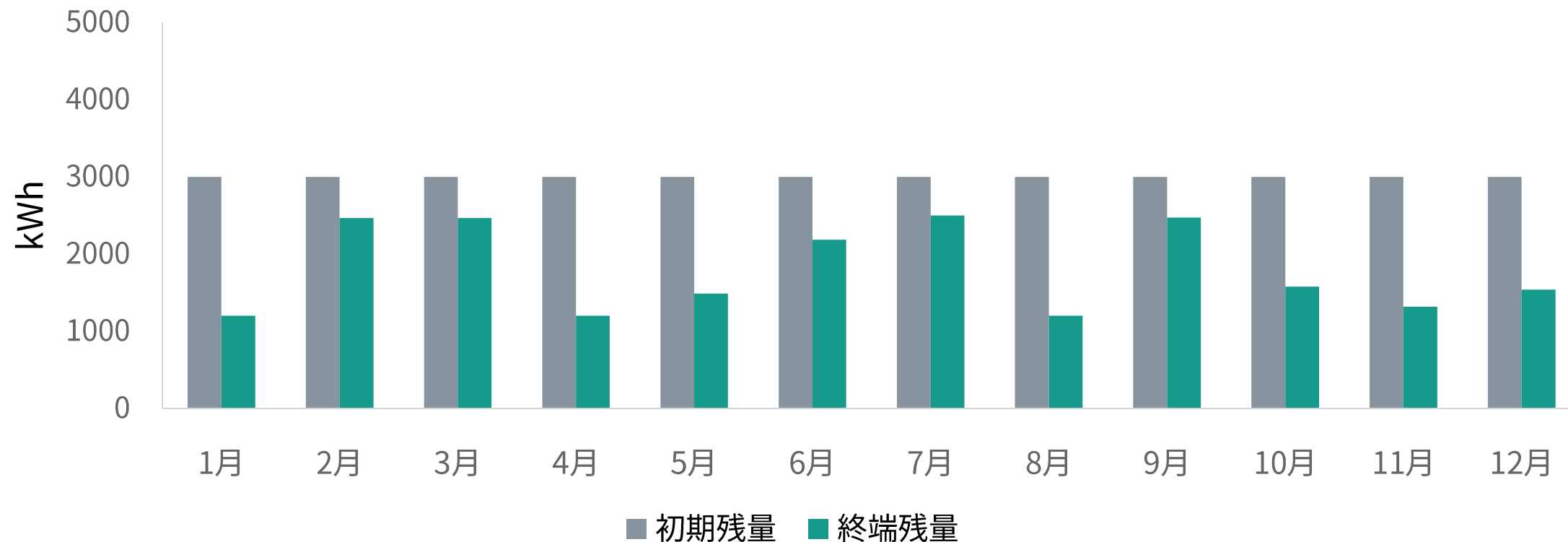
費目 [万円]	3月	11月	差（3月-11月）
車両日費	412.00	412.00	0.00
買電費	30.53	20.10	10.43
燃料費	3.60	3.53	0.07
超過モデル費	165.95	74.99	90.96
CO ₂ 費	0.57	0.40	0.18
総費用	612.65	511.02	101.64

主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する

超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。

BESSの初期・終端在庫と解釈

毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす



在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない

BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。

今回の結論と、主張できる範囲

月別代表週の運用と費用を、日付・時系列・費目で説明できる

問い	今回の回答
7日間の運行は成立したか	12代表週で全便を担当し、最終翌朝の補充まで評価
費用は何で変わったか	3月と11月の総差101.64万円のうち、超過モデル費差90.96万円
天候のムラを示せたか	水平面GHIの平均とP10/P90。雨分類にも明るい時間がある
次に確かめること	設置面日射への変更、夜間充電の集中を緩める比較
主張の限界	全体最適性未証明、電費一定、月1週、設備投資・実設備保証は未評価

週次費用の違いは、発電量の大小だけでなく充電時刻と電力供給を見て説明する

診断・条件付きの計算結果。正式研究採用は未承認。設置面日射と実設備条件の確認が必要。

補足：費用と単位当たり費用（1～6月）

営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない

月	総費用 [万円]	車両日費 [万円]	円/営業km	円/便
1月	486.05	410.00	349.04	2,852.38
2月	477.64	412.00	343.00	2,803.04
3月	612.65	412.00	439.95	3,595.37
4月	423.51	412.00	304.13	2,485.38
5月	481.15	412.00	345.52	2,823.64
6月	457.76	412.00	328.72	2,686.38

同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する

燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

補足：費用と単位当たり費用（7～12月）

営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない

月	総費用 [万円]	車両日費 [万円]	円/営業km	円/便
7月	418.59	412.00	300.59	2,456.51
8月	417.85	412.00	300.06	2,452.15
9月	496.62	412.00	356.63	2,914.46
10月	466.35	410.00	334.89	2,736.80
11月	511.02	412.00	366.97	2,998.92
12月	499.26	412.00	358.53	2,929.94

同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する

燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

補足：代表週の日射量と、月全体との差

2025年の日積算GHIで事後確認。週は結果を見て選び直していない

対象	選択週の日平均	月全体の日平均	差 [%]
2025-03-03	2.497	3.851	-35.2
2025-07-07	5.383	6.083	-11.5
2025-10-06	2.902	2.415	20.2
2025-11-10	2.663	2.723	-2.2

3月の選択週は月平均より日射が少ない。月の平均結果と呼ばない

GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。

補足：今回の結果を解釈するための前提

計算した条件と、現実の運用への適用範囲を区別する

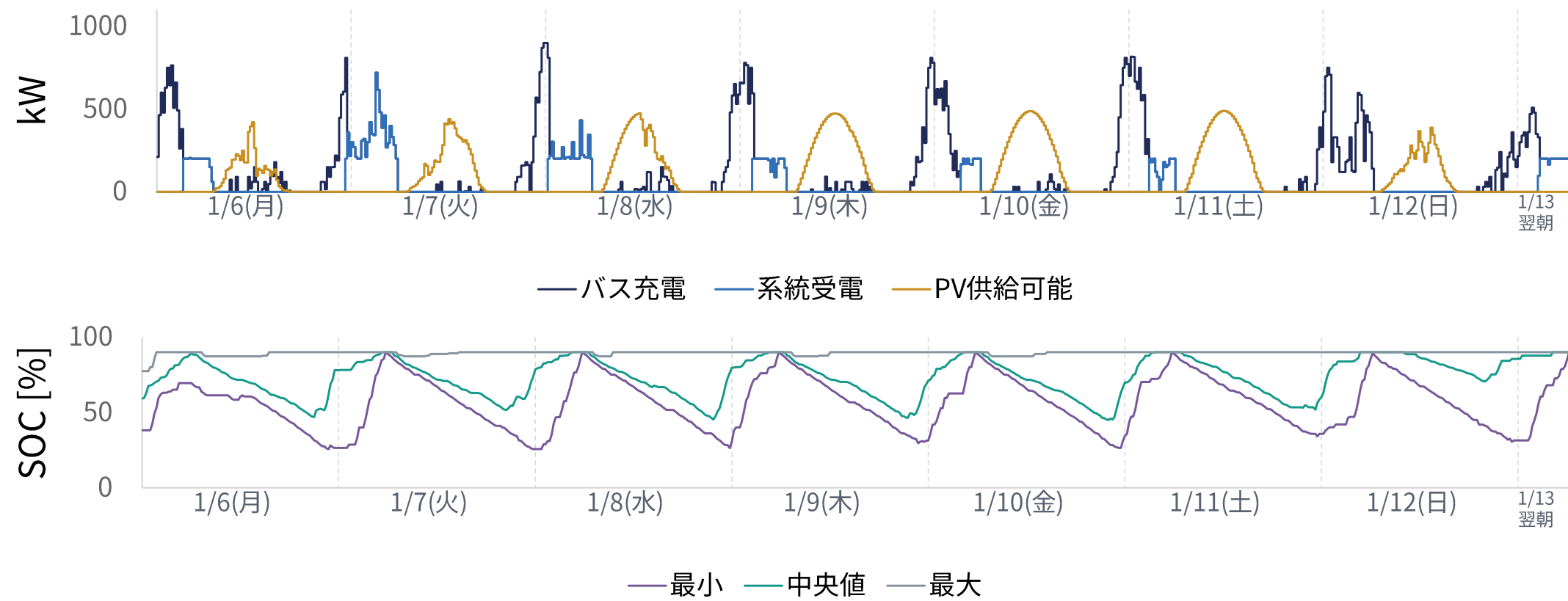
前提	結果を読むときの注意
気象とダイヤの年	2025年気象×2026年固定ダイヤ。過去実運行の再現ではない
予測と評価	2024年の平均的日射で計画し、2025年履歴推定で運用を評価
PVの設置条件	水平面GHIから簡易換算。傾斜角・方位が未反映
費用と設備	超過費はモデル料金。実受電設備の上限・設備投資は未評価
BESSの残存電力量	終端は初期へ戻さない。在庫差を毎週の節約とは扱わない
解の品質・採用範囲	時間制限内の実行可能解。統合最適性・正式研究採用は未確認

条件付きの代表週比較であり、実設備の保証・年間平均・最適解の証明ではない

電費は一定、距離は停留所座標による代理値。実装・原本の詳しい記録は発表者ノートと別紙へ。

補足：1月代表週の電力需給と車両SOC

2025-01-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

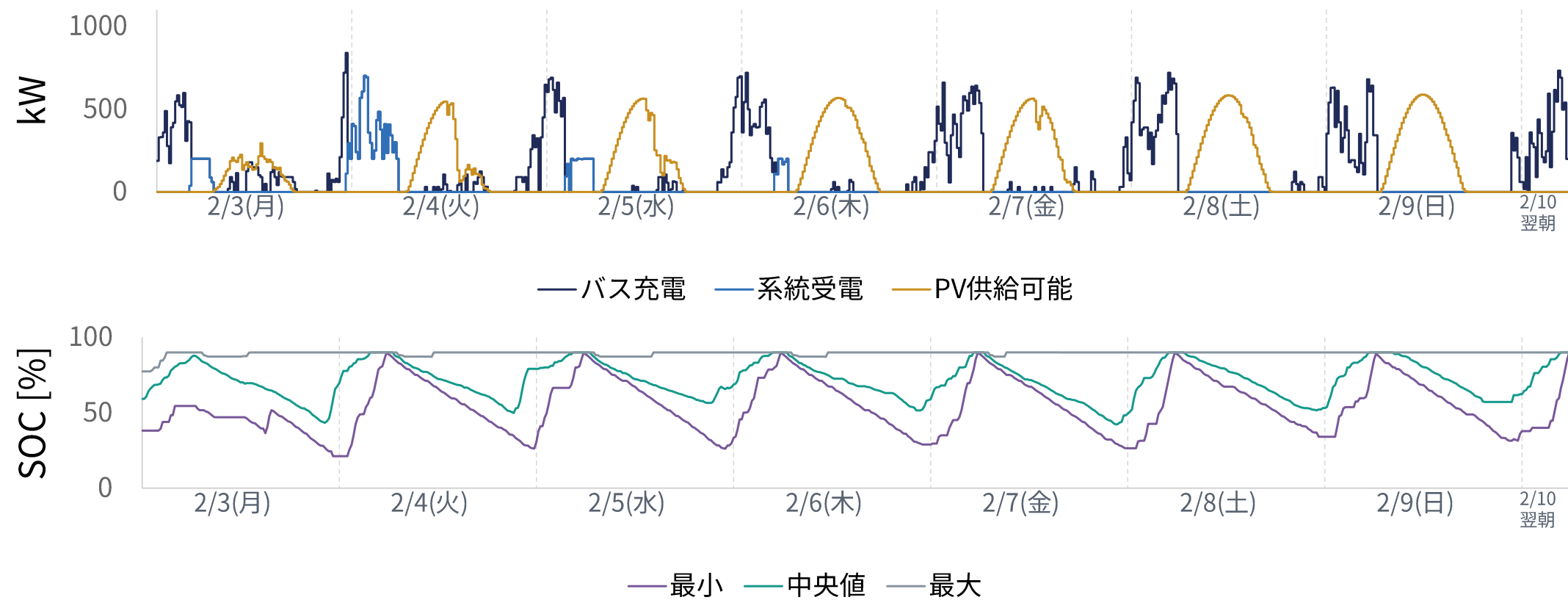


日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：2月代表週の電力需給と車両SOC

2025-02-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

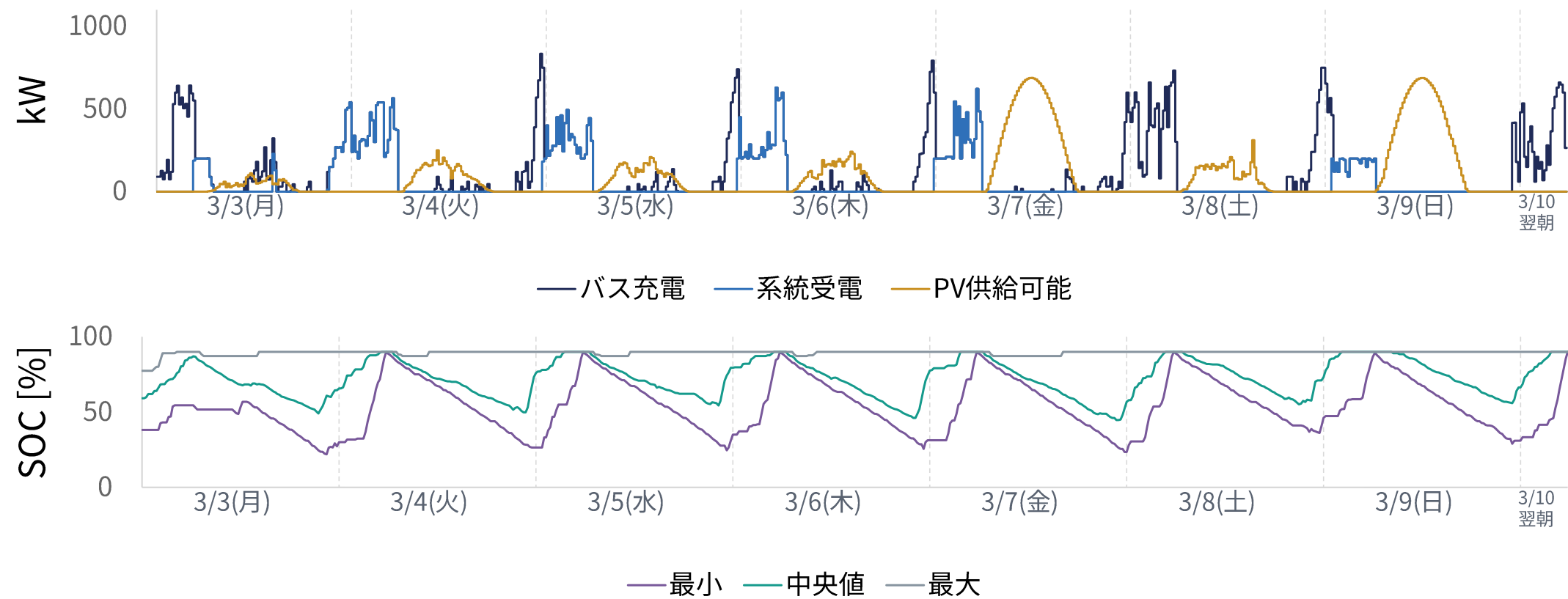


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：3月代表週の電力需給と車両SOC

2025-03-03開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

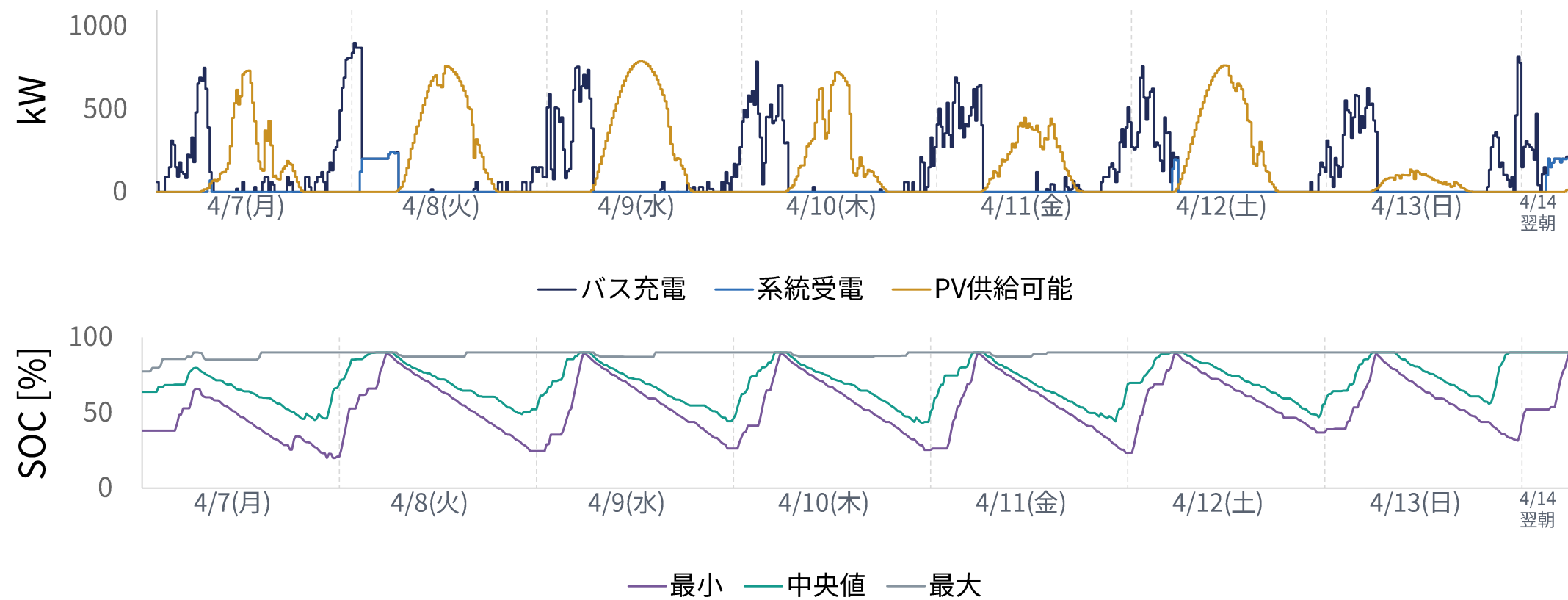


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：4月代表週の電力需給と車両SOC

2025-04-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 25台

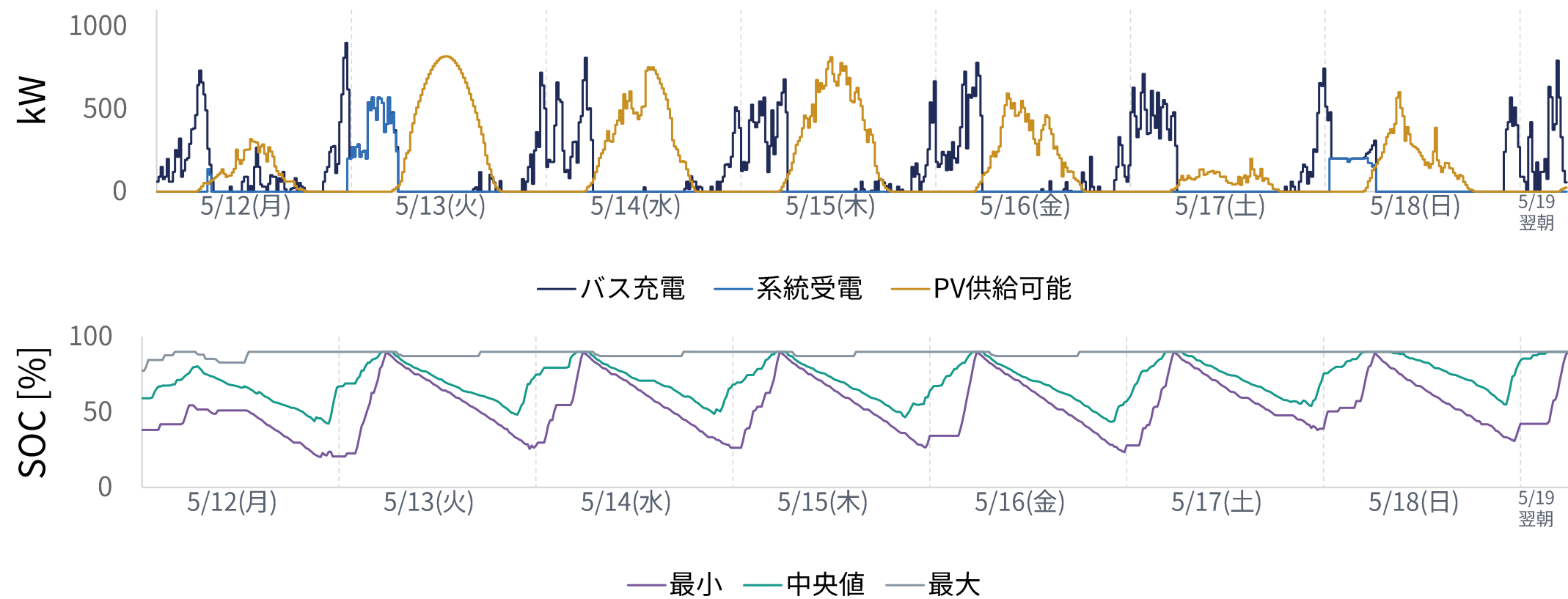


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：5月代表週の電力需給と車両SOC

2025-05-12開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

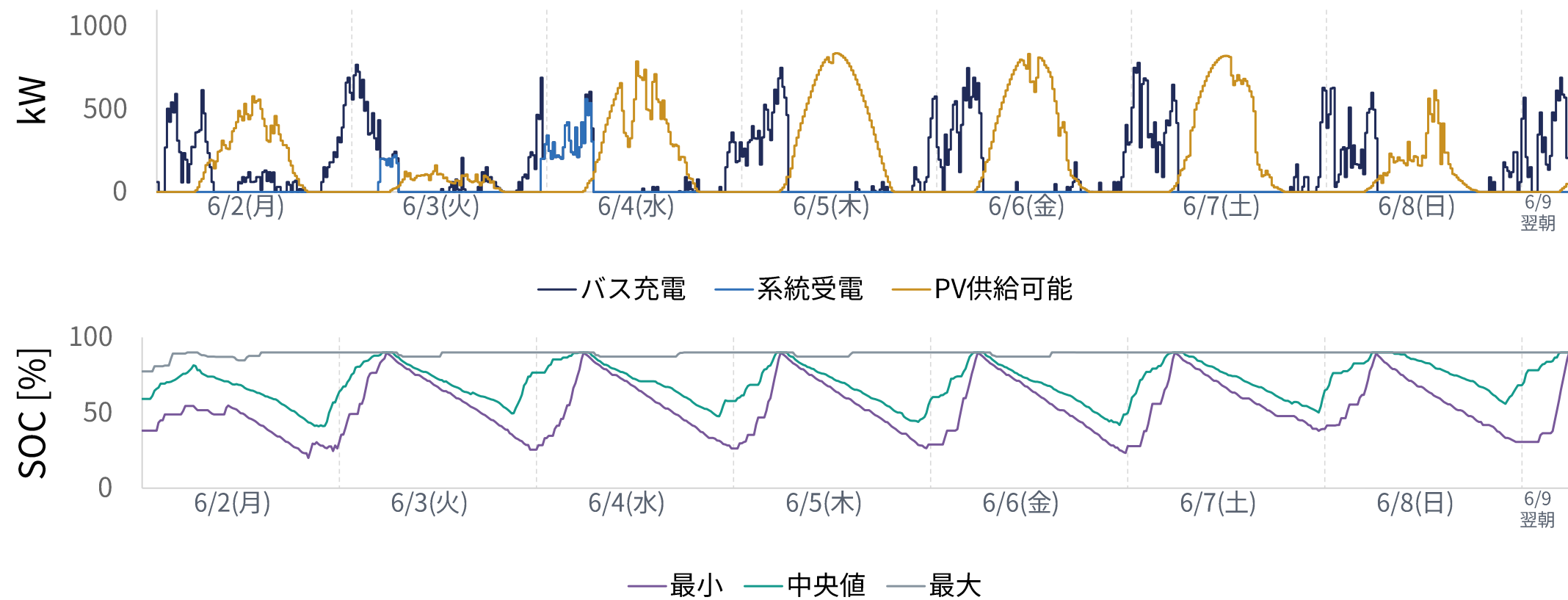


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：6月代表週の電力需給と車両SOC

2025-06-02開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台



日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：7月代表週の電力需給と車両SOC

2025-07-07開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

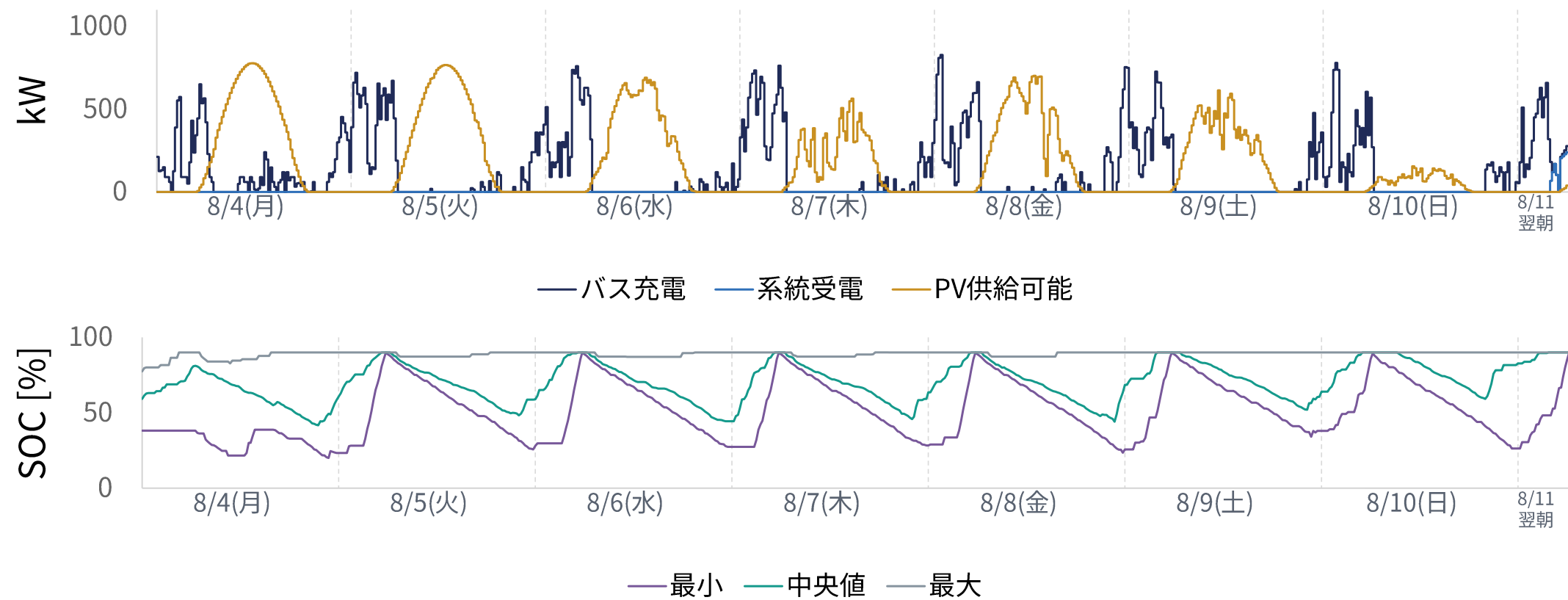


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：8月代表週の電力需給と車両SOC

2025-08-04開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

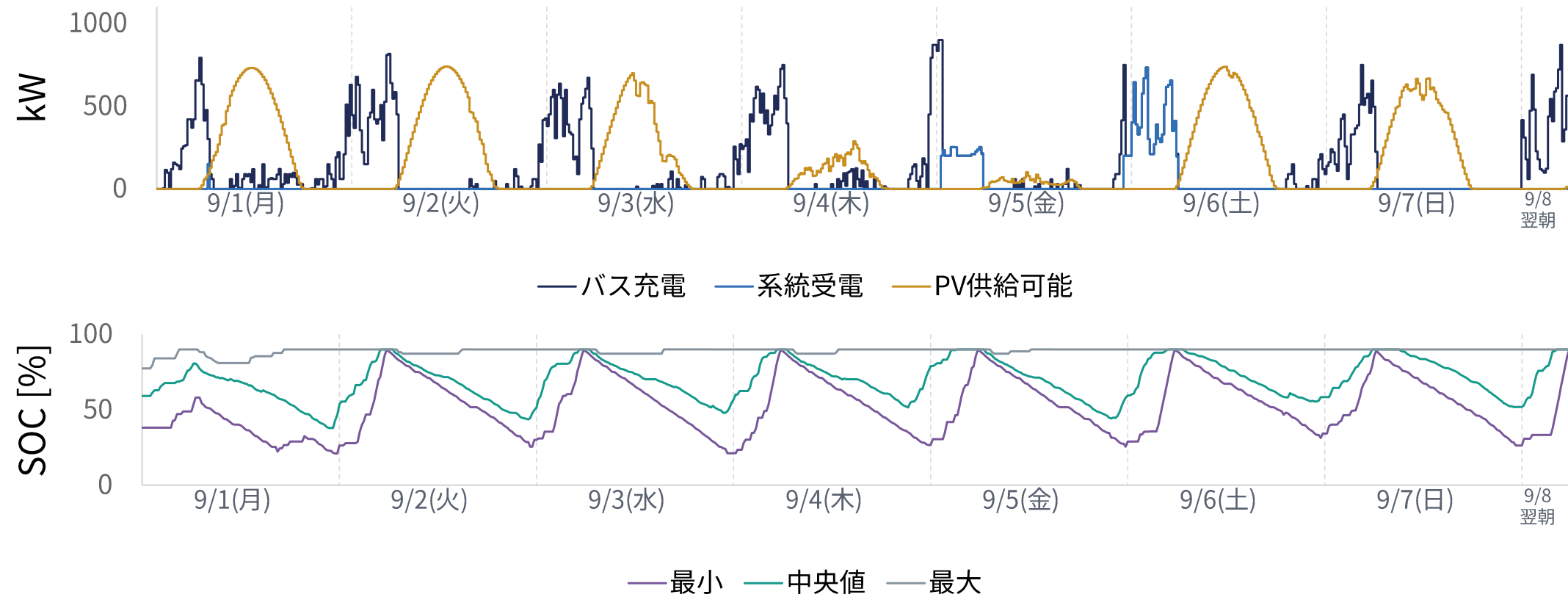


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：9月代表週の電力需給と車両SOC

2025-09-01開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

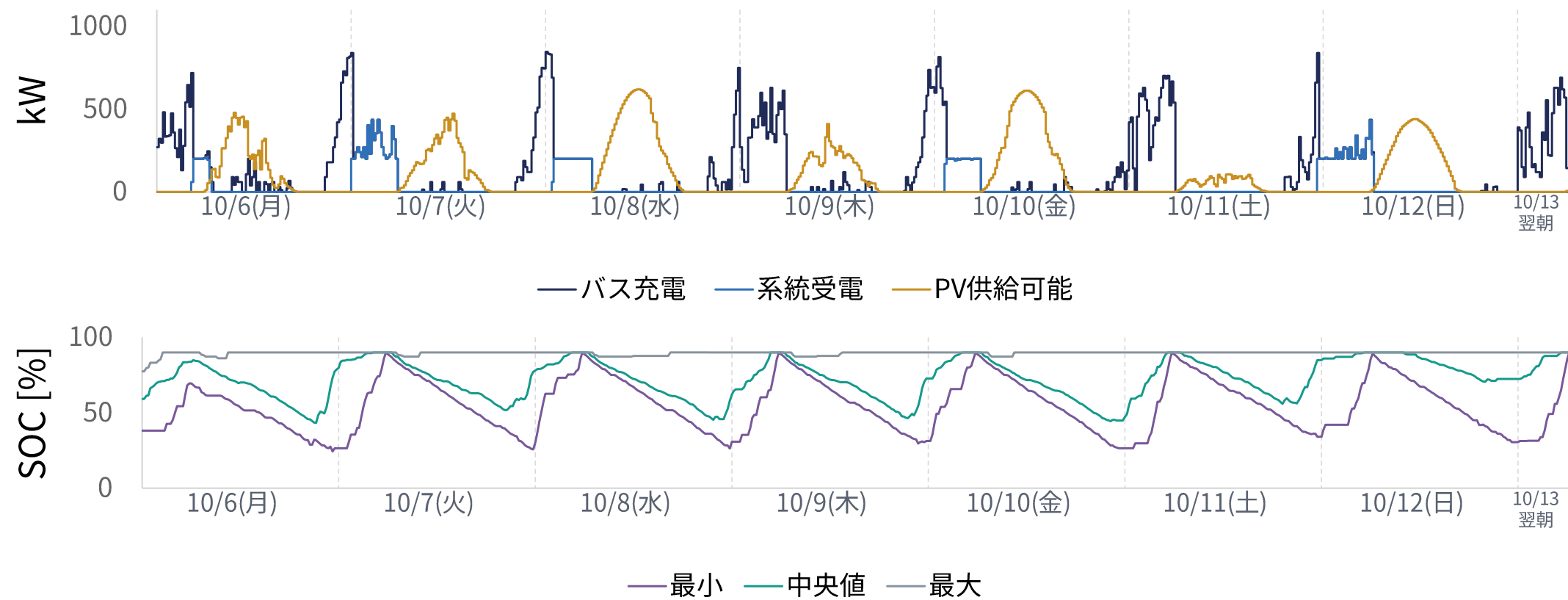


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：10月代表週の電力需給と車両SOC

2025-10-06開始 / 174.25時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

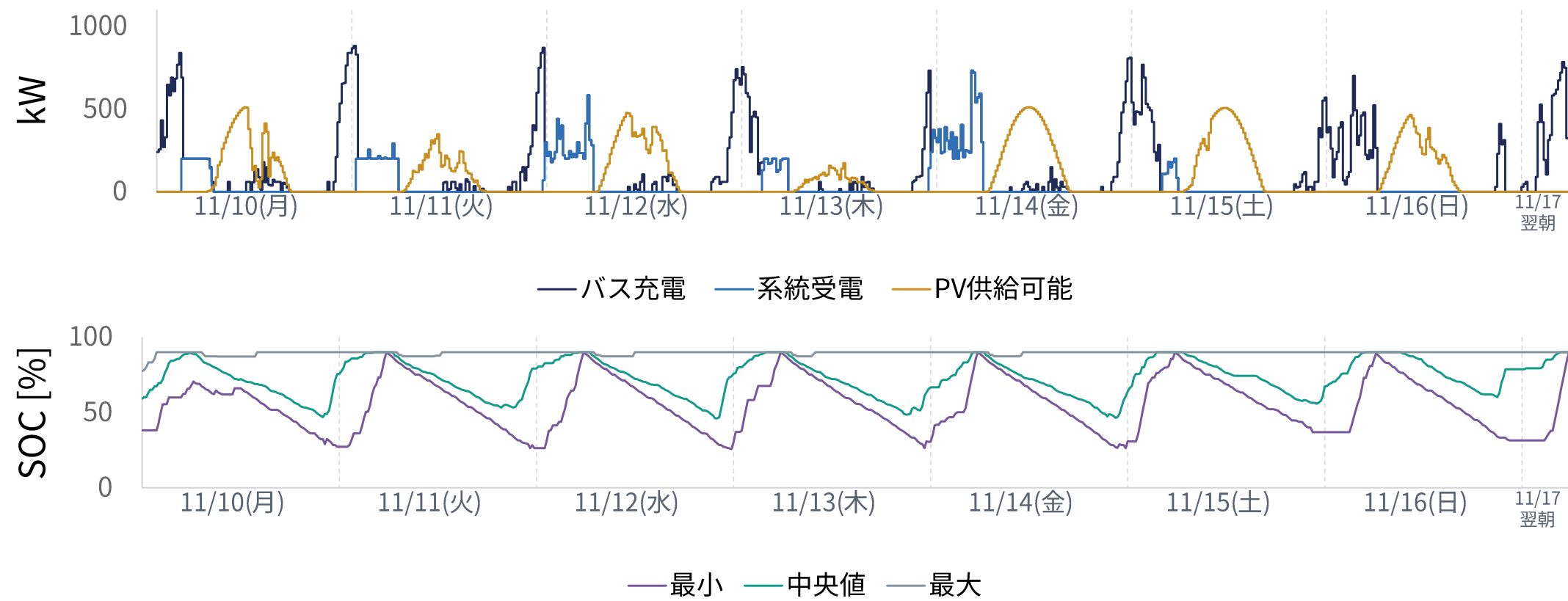


日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：11月代表週の電力需給と車両SOC

2025-11-10開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

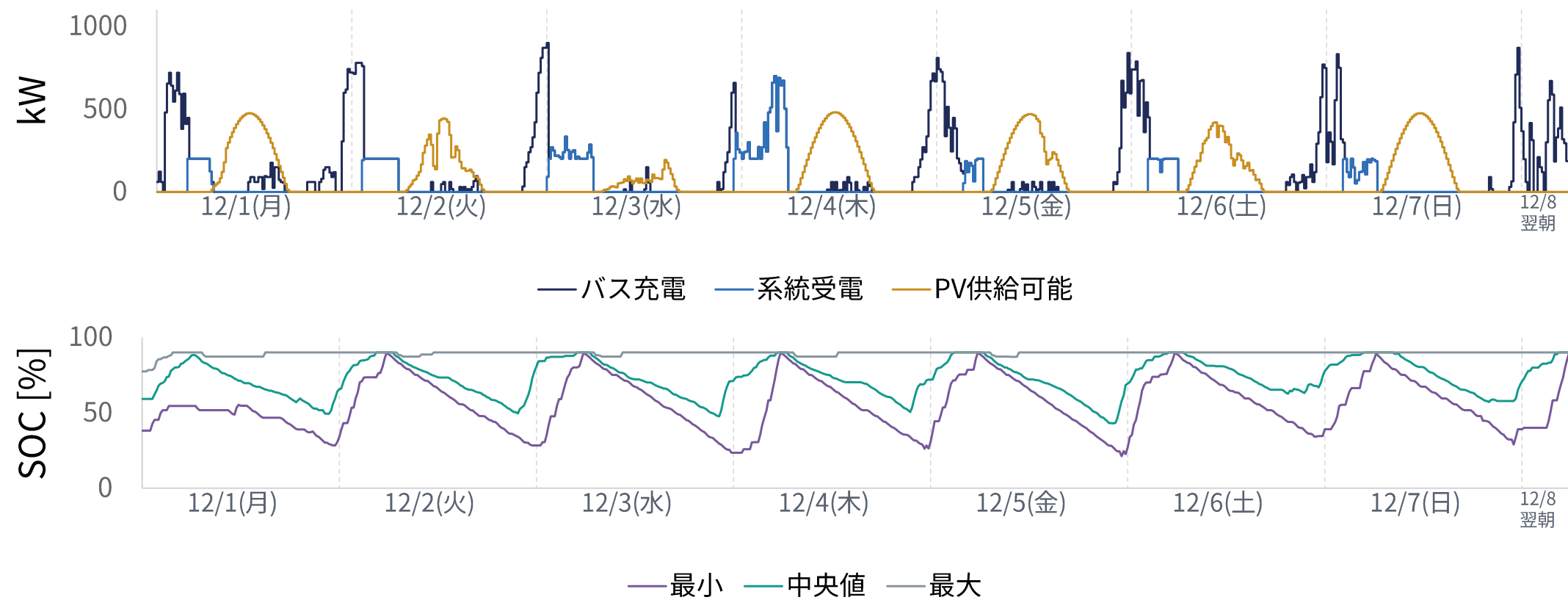


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：12月代表週の電力需給と車両SOC

2025-12-01開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

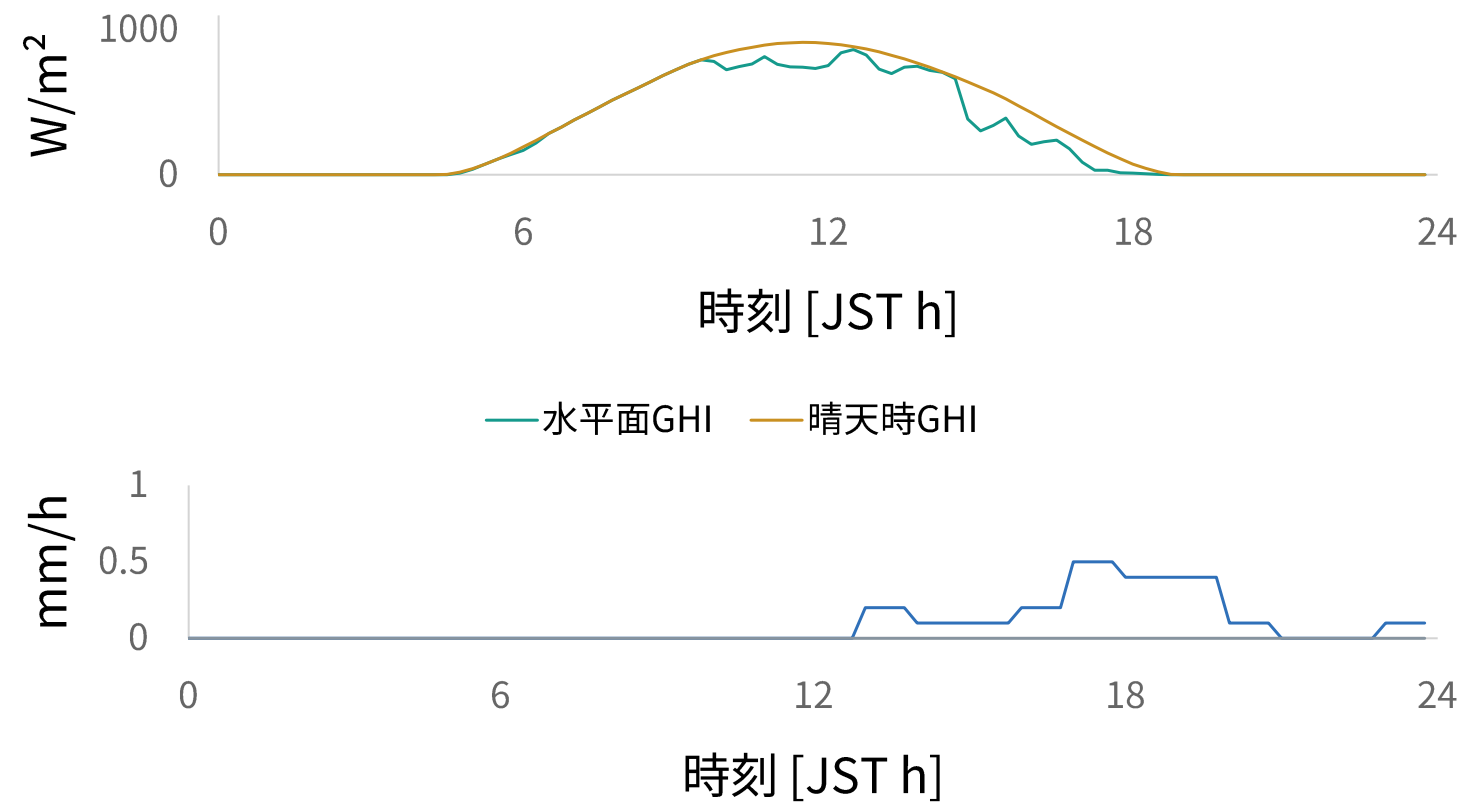


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：雨分類でも日中に日射が高い日がある

2025年7月10日（雨分類）の15分推定値。分類は日単位、日射は時刻別



7月10日の例

10～14時の日射比
0.879

昼間の降水量
15時前：0.30 mm
15時以降：1.10 mm

降水量 = 降水強度
[mm/h] × 0.25 h の合計

夏の雨20日中、明るい昼+15時以降の降水は2日。多数とはいえない

追加の探索集計。夕立の発生原因は判定していない。P90曲線は実在する1日を表さない。

補足：水平面日射と、PVの設置面日射を分ける

冬の太陽高度・日長と、設置角・方位は別々の要因

量・条件	今回の扱いと、必要な訂正
水平面全天日射 GHI	現在の標準カーブ。水平な面が受ける直達＋散乱日射
設置面日射 POA / GTI	傾斜角・方位を持つPV面への日射。GHIとは同じでない
冬と夏の日射差	水平面の日長・太陽高度の差。実PVの発電量差とは断定しない
今回のPV換算	GHIに容量等を掛ける簡易換算。設置角・方位が未反映
本番に向けた修正	設置条件を確認し、直達・散乱日射から設置面日射を算定
今は主張できないこと	傾斜面を採用済み、実設備の発電再現、季節の費用順位の保証

設置面日射への変更には、角度・方位を確定した別入力版が必要

今回の12週は水平面日射に基づく条件付き評価。傾斜面への補正・再計算は未実施。

補足：夜間受電が増えた区間の供給と充電需要

3月6日・11月14日、04:15～04:30の採用区間を追跡

ピーク区間の記録	3月6日	11月14日
15分平均系統受電	630.0 kW	732.2 kW
PV直接供給 / BESS放電	0 / 0 kW	0 / 0 kW
BESS開始→終了残量	1,200 → 1,200 kWh	1,200 → 1,200 kWh
同時に充電する台数	8台	10台
充電車両SOC（区間開始）	58.2～86.8%	52.8～80.0%
その車両の次の営業便発車	05:51～07:26	05:51～07:13
翌朝出庫までのSOC目標	90%	90%
週の受電量のうち0～6時	86.0%	92.4%

PVなし・BESS下限・出庫前の補充が重なり、同時充電を系統が供給

受電の供給理由は確認できる。04:15への集中が不可避・最適かは別の検証が必要。